МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Факультет прикладної математики
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Лабораторна робота № 1

з дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення мовою Python”

тема “ Робота з рядками, списками, кортежами, словниками, циклами, вбудованими модулями та функціями.”

Виконав
Студент III курсу
групи КП-31
Власенко Артем

Київ 2026

Варіант №2

1. Написати функцію, яка приймає два цілих списки і повертає True, якщо перший або останній елементи даних списків рівні. Обидва списки містять 1 або більше елементів.

```
def task1(list1: list, list2: list) -> bool:
    return list1[0] == list2[0] or list1[-1] == list2[-1]
```

```
# Task 1
print(task1([1, 2, 3], [3, 4, 5]))   # True
print(task1([1, 2, 3], [4, 5, 6]))   # False
print(task1([1], [1]))               # True
```

2. Написати функцію, яка приймає на вхід список, що складається з *різних* елементів. Повернути словник, де ключами є елементи вхідного списку, а їх значеннями - число повторень цих елементів.

```
def task2(lst: list) -> dict:
    return dict(Counter(lst))
```

```
# Task 2
print(task2([1, 2, 2, 3]))           # {1: 1, 2: 2, 3: 1}
print(task2([]))                     # {}
```

3. Написати функцію, яка приймає список та виводить в консоль значення списку через крапку з комою. Потрібно вирішити завдання одним рядком із використанням списку з оператором «*».

```
def task3(lst: list) -> None:
    print(*lst, sep='; ')
```

```
# Task 3
task3([1, 'a', True])                # 1; a; True
```

4. Написати функцію, яка список цілих чисел, що складається з *n* елементів, і повертає список, що складається з нових списків, елементами яких є числа від 0 до значень елемента у списку включно. Наприклад, вхідний список має вигляд [1,2,3] на виході буде список списків [[0,1], [0,1,2], [0,1,2,3]].

```python
def task4(lst: list) -> list[list]:
    return [list(range(n + 1)) for n in lst]
```

```python
# Task 4
print(task4([1, 2, 3]))              # [[0, 1], [0, 1, 2], [0, 1, 2, 3]]
print(task4([0]))                    # [[0]]
```

5. Напишіть функцію, яка приймає список словників і повертає новий словник, у якому ключі - це унікальні значення ключів вхідних словників, а значення - список значень, які відповідають кожному унікальному ключу.

```python
def task5(dicts: list[dict]) -> dict:
    result = {}
    for d in dicts:
        for k, v in d.items():
            result.setdefault(k, []).append(v)
    return result
```

```python
# Task 5
print(task5([{'a': 1, 'b': 2}, {'a': 3, 'c': 4}]))  # {'a': [1, 3], 'b': [2], 'c': [4]}
print(task5([]))                                    # {}
```

Висновок

Виконуючи дану лабораторну роботу я навчився використовувати середовище розробки; засвоїв основні методи мови програмування Python для роботи з рядками, списками, кортежами та словниками; отримав практичні навички роботи з циклами, вбудованими модулями та функціями в Python.

Питання для самоперевірки

1. Мова Python відзначається своєю легкістю в освоєнні, широким спектром наявних бібліотек і високим ступенем зрозумілості коду. Проте, вона може виявитися менш продуктивною у випадку великих обчислювальних завдань через свою відносну повільність та обмеженість.
2. У Python дані можна ввести за допомогою функції input(), а вивести - за допомогою print().
3. Python має різноманітні типи даних, серед яких є цілі числа, дійсні числа, рядки, булеві значення, списки, кортежі та словники.
4. Функція str() перетворює змінну у рядковий тип даних.
5. Для отримання зрізів рядків у Python використовується синтаксис [start:stop:step]. Наприклад, string[:5] поверне перші п'ять символів рядка my_string.
6. None у Python позначає відсутність об'єкта або значення.
7. Стандартні математичні функції доступні у бібліотеці math.
8. Python підтримує різноманітні парадигми програмування, такі як процедурне, об'єктно-орієнтоване та функціональне програмування.
9. Функція bool() перетворює значення на булеве (логічне) значення, залежно від умови.
10. Цикли у Python дозволяють автоматизувати повторювані дії, виконуючи певний фрагмент коду кілька разів.
11. Синтаксис циклу for виглядає наступним чином: for item in iterable:.
12. Цикл while виконується, допоки задана умова є істинною.
13. Нескінченні цикли можна створювати за допомогою конструкції while True: або іншої умови, яка завжди є істинною.
14. Вихід із нескінченного циклу можна здійснити за допомогою оператора break.

15. Оператор break використовується для припинення виконання циклу, тоді як continue пропускає поточну ітерацію і переходить до наступної.
16. Двовимірні масиви використовуються для структурування даних у вигляді таблиць, а у Python їх можна реалізувати за допомогою списків списків.
17. Словники у Python є структурами даних, що зберігають пари ключ-значення, і вони дозволяють ефективно доступатися до даних за ключами.
18. Порожні списки створюються за допомогою [], а порожні словники - за допомогою {}.
19. Синтаксис оголошення функцій у Python має вигляд def назва_функції(аргументи):.
20. Анонімні функції, також відомі як lambda-функції, створюються з допомогою інструкції lambda і часто використовуються там, де потрібна коротка функція для виконання певного завдання без імені.
21. Модулі та пакети в Python можна імпортувати з використанням інструкції import.
22. Інструкція return використовується для повернення значень з функції, але не завжди є обов'язковою для використання.
23. Позиційні аргументи передаються у функцію в тому порядку, в якому вони оголошені у сигнатурі функції, тоді як непозиційні передаються за їхніми іменами.
24. Аргументи передаються у функцію спочатку позиційні, потім непозиційні, і, нарешті, аргументи зі значеннями за замовчуванням.
25. Рекурсія - це метод, у якому функція викликає саму себе. Вона широко використовується для розв'язання складних завдань, розбиваючи їх на менші аналогічні, що спрощує розуміння та вирішення проблем.